

3 Funções Parciais Recursivas

- Propostas por Kleene (1936);
- Equivalentes ao formalismo Máquina de Turing e linguagem- λ .

3.1 Funções e Funcionais

Definição 5 *Uma função parcial é uma relação $f \subseteq A \times B$ onde cada elemento de A se relaciona com, no máximo, um elemento de B . O conjunto A é chamado de domínio da função e o conjunto B de co-domínio.*

Notação: Denotamos a função $f \subseteq A \times B$ como $f : A \rightarrow B$ e diz-se que o *tipo* de f é $A \rightarrow B$. $\langle a, b \rangle \in f$ é denotado por $f(a) = b$.

Exemplo 8 *Seja a função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como $f(x) = x^2$. Assim, $f(3) = 9$.*

- Uma função é *total* se ela está definida para todo o seu domínio;
- Uma função $f : A \rightarrow B$ é *parcial* se $\exists x \in A (\nexists y \in B f(x) = y)$. Exemplo: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$. Observe que $f(0)$ não está definido.

Definição 6 *Um funcional é uma função que possui uma ou mais funções como argumentos.*

Exemplo 9 *Seja o funcional $h : (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, tal que $h(f, x) = f(x)$ e $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.*

3.2 Definição de Função Parcial Recursiva

- Funções parciais recursivas são funções construídas sobre funções básicas usando cinco tipos de construções: composição; condicional; recursão primitiva, recursão while e minimização;
- Função Turing-computável $\equiv$ função parcial recursiva;
- Função Turing computável para máquina que sempre pára $\equiv$ função recursiva (total).

3.2.1 Funções Básicas

Função sucessor $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como

$$s(x) = x + 1;$$

Função predecessor $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como

$$p(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} ;$$

Projeção $p_n^i : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$, definida como

$$p_n^i(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_i, \text{ para } 1 \leq i \leq n.$$

proj 21 (1, 0) =
1

$$\begin{aligned} \text{Zero}(x) &= 0 \\ \text{Id}(x) &= x \end{aligned}$$

3.2.2 Composição Generalizada

Definição 7 *Sejam $g, f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$ funções parciais tais que $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ e $f_i : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ para $1 \leq i \leq k$. A função parcial h , definida como*

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

é a composição das funções $g, f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$.

Exemplo 10 *A função $\text{soma2} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como $\text{soma2}(x) = s(s(x))$, usa a construção composição e resulta numa função que soma dois ao valor de seu argumento.*

3.2.3 Condicional

Definição 8 A função $\text{cond} : \{V, F\} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,
definida como

$$\text{cond}(b, g_1, g_2) = \begin{cases} g_1 & \text{se } b = V \\ g_2 & \text{se } b = F \end{cases},$$

é a construção condicional, onde b é uma expressão lógica, g_1 e g_2 são dois valores quaisquer.

$$\text{cond}(b, g_1, g_2) = \text{se } b \text{ então } g_1 \text{ senão } g_2$$

Exemplo 11 $\text{maior} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, *definida como*
 $\text{maior}(x, y) = \text{cond}(x > y, x, y)$, *resulta no maior valor*
entre x e y .

3.2.4 Recursão Primitiva

Definição 9 *A função $f : \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como*

$$f(x_1, \dots, x_n, y) = \text{cond}(y = 0, g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, p(y), f(x_1, \dots, x_n, p(y))))$$

é chamada de recursão primitiva. Na definição, $h : \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ são duas funções quaisquer.

$$f(x_1, \dots, x_n, y) = \begin{cases} g(x_1, \dots, x_n) & \text{se } y = 0 \\ h(x_1, \dots, x_n, p(y), f(x_1, \dots, x_n, p(y))) & \text{se } y \neq 0 \end{cases}$$

Exemplo 12

$\text{zero}(x) = \text{cond}(x = 0, p_1^1(x), p_2^2(p(x), \text{zero}(p(x))))$, *define uma função que resulta no valor constante zero.*

3.2.6 Minimização

A função $f(x_1, \dots, x_n) = \mu y : h(x_1, \dots, x_n, y)$, definida como o menor valor y tal que $h(x_1, \dots, x_n, y) = 0$ e para todo $z < y$, $h(x_1, \dots, x_n, z)$ está definido, é chamada de *minimização*.

3.2.7 Definições

Definição 11 *As funções while recursivas compreendem a menor classe de funções que inclui as funções básicas e é fechado sobre a composição generalizada, condicional e recursão while.*

Definição 12 *As funções primitivas recursivas compreendem a menor classe de funções que inclui as funções básicas e é fechado sobre a composição generalizada e recursão primitiva.*

Definição 13 *As funções parciais recursivas compreendem a menor classe de funções que inclui as funções básicas e é fechado sobre a composição generalizada, recursão primitiva e minimização.*

funções Turing computáveis $\equiv$ funções while recursivas $\equiv$
funções parciais recursivas

funções primitivas recursivas $\sqsubseteq$ funções parciais recursivas

Exercício 3 *Escreva as seguintes funções while recursivas:*

1. $\text{sub}(x, y) = x - y;$

2. $\text{mult}(x, y) = x \times y;$

3. $\text{fat}(x) = x!.$

Exemplo 14 *Avaliação da função parcial recursiva*
 $f(x) = \text{cond}(x = 0, s(\text{zero}(x)), s(p_2^2(p(x), f(p(x))))):$

$$\begin{aligned}
f(3) &= \text{cond}(3 = 0, s(\text{zero}(3)), s(p_2^2(p(3), f(p(3))))) = \\
&= s(p_2^2(p(3), f(p(3)))) = s(f(p(3))) = \\
&= s(\text{cond}(p(3) = 0, s(\text{zero}(p(3))), \\
&\quad s(p_2^2(p(p(3)), f(p(p(3))))) = \\
&= s(s(p_2^2(p(p(3)), f(p(p(3))))) = s(s(f(p(p(3))))) = \\
&= s(s(\text{cond}(p(p(3)) = 0, \\
&\quad s(\text{zero}(p(p(3)))), s(p_2^2(p(p(p(3))), \\
&\quad f(p(p(p(3))))) = \\
&= s(s(s(p_2^2(p(p(p(3))), f(p(p(p(3))))) = \\
&= s(s(s(f(\text{zero}(x))))) =
\end{aligned}$$

$$= s(s(s(\text{cond}(0 = 0, s(\text{zero}(0)), s(p_2^2(p(0), \\ f(p(0)))))))) = s(s(s(s(\text{zero}(0))))))$$

*Observe-se que “3” é uma abreviatura para
“ $s(s(s(\text{zero}(x))))$.”*